

자율형 3D GNSS 모니터링 솔루션

무인 원격 모니터링 솔루션

AUTONOMOUS ABSOLUTE 3D GNSS MONITORING
in control from behind your desk



(주)에이티맥스 www.atmacs.co.kr

경제성 | 신뢰성 | 지속 가능성 | 안전성 향상 | 간편한 설치 및 운용

변위의 정밀 모니터링

최근 GNSS 기반의 측지(Geodetic) 데이터 수집 분야에서는 고정밀 · 고신뢰 · 고효율 모니터링 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 프로젝트의 규모와 리스크가 커질수록 구조물 및 지반에서 발생하는 미세한 변위까지 실시간으로 감지 · 예측 · 관리하는 역량이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 현장 안전 확보와 작업 효율향상을 위해 정확하고 예측 가능한 이중화된 변위 데이터의 확보가 필수입니다.

모니터링이 필수적인 이유

복합 지형의 건설 현장, 교량, 터널 입구, 옹벽 등 주요 인프라 시설에서는 연속적인 변위 모니터링을 통해 구조물의 건전성과 안전성을 확보할 수 있습니다. 수위, 제방 절토사면, 산사태 등에도 동일하게 적용되며, 지속적 계측은 사전 위험 감지와 사고 예방에 중요한 역할을 합니다.

당사의 솔루션은 침하봉(Settlement Rod) 을 이용한 연약지반 침하관리, 터널·교량 구조물 변위 감시, 사면·산사태 감시, 수위 모니터링 등 다양한 변위 및 환경 계측에 적용 가능합니다.

Basetime 통합 솔루션

Basetime은 Locator One과 Parvamoti를 통해 고정밀 계측 데이터를 자동 수집하고, 실시간 분석·관리를 가능하게 하는 통합 솔루션을 제공합니다. 복잡한 모니터링이 필요한 모든 현장에서 누구나 쉽게 운용할 수 있도록 설계되었습니다.

Locator One

Locator One은 건설사, 측량 전문가, 지반·구조 엔지니어, 시설물 관리자 등을 위한 GNSS 기반의 자율형 3D 계측 장비입니다. 장비는 침하봉 또는 구조물에 직접 설치되어, 상대좌표 또는 절대좌표 기준으로 서브센티미터 수준의 고정밀 변위 데이터를 제공합니다.

Parvamoti: Basetime의 측정 관리 시스템

Parvamoti는 Locator One 장비를 원격으로 자동 운용하며, 프로젝트 설정, 사용자 권한 관리, 이상 감지, 데이터 시각화까지 모든 기능을 사무실 내에서 통합 제어할 수 있도록 설계된 클라우드 기반 계측 플랫폼입니다.

Precision in Every Movement

사무실 내에서 실시간 계측, 이상감지, 데이터 분석까지 통합관리 가능

핵심장점

경제성

인건비·출장비가 많이 소요되던 기존 수동계측을 자동화하여, 원격지나 접근 곤란 지역에서도 장기적으로 시간과 비용을 절감할 수 있습니다

지속 가능성

태양광 발전 + 슈퍼커패시터 기반 에너지 시스템으로 외부 전원 없이 장기간 운용 가능하며, 유지 관리 부담 감소 및 CO₂ 저감에 기여합니다.

신뢰성

정해진 시간 간격으로 수집된 고정밀 데이터를 기반으로 구조물 및 지반의 변화를 정량적으로 예측할 수 있어, 사전경고 및 예방 조치가 가능합니다.

안전성 향상

험지 및 위험 구간에 대한 인력 접근을 최소화하여, 현장내 안전사고 발생 위험을 효과적으로 저감합니다.

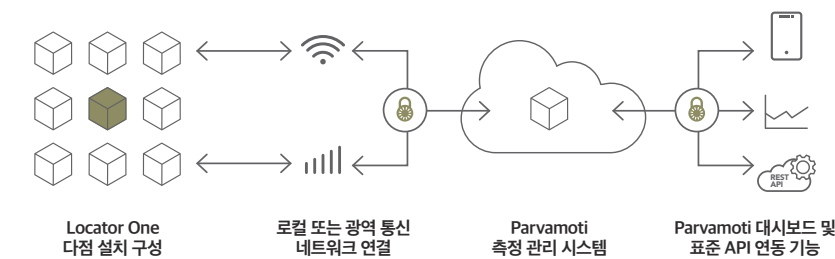
간편한 설치 및 운용

장비를 침하봉 또는 구조물에 간단히 설치하면 즉시 운용 가능, 모든 기능은 원격으로 제어되므로 현장 대응이 신속합니다.



작동 원리

Locator One은 구조물, 연약지반, 토공 등의 주요 관리 대상에서 발생하는 3차원 변위(Deformation)를 자율적으로 모니터링하도록 설계된 장비입니다. 복수의 장비를 현장에 설치하면, 구조물의 점진적인 변형 및 지반 침하 등 3D 변위를 지속적으로 계측합니다. 수집된 고정밀 측량 데이터는 Parvamoti 플랫폼 또는 고객의 시스템과 API로 연동되어 실시간으로 전송됩니다.



설치 및 운영 방식

설치

Locator One 장비는 침하봉(Settlement rod)에 설치하거나, 구조물 표면에 직접 부착하여 운용됩니다. 계측 대상의 종류에 따라 현장 설치가 유연하게 이뤄집니다.

운용

장비는 관측 데이터와 시스템 상태 정보를 IoT 네트워크를 통해 클라우드 서버로 전송하며, Parvamoti에서 좌표 보정 및 후처리 연산을 거쳐 고정밀 분석 결과를 제공합니다. 사용자는 현장을 직접 방문하지 않고도 사무실에서 모든 계측 지점을 원격으로 통합 관리할 수 있습니다.

데이터 시각화 및 분석

수집된 데이터는 Parvamoti 플랫폼에서 직관적으로 시각화되며, API를 통해 고객의 시스템으로 자동 연동도 가능합니다. 실시간 이상 탐지, 장기 추세 분석에 활용할 수 있으며, 다양한 그래프 및 도표로 구성된 리포트는 의사결정 지원 도구로 즉시 활용될 수 있습니다. Geowebs 계측관리 플랫폼(<http://www.geowebs.co.kr>)을 통한 GNSS 데이터에 특화된 그래프를 제공합니다.



적용사례



연약지반 침하 모니터링



제방 모니터링



터널 입구 사면 모니터링



교량 모니터링



수위 및 조위 모니터링

Locator One 기술 사양

항목	기술 상세
GNSS	UGPS, GLONASS, Galileo, BeiDou and QZSS L1C/A, L1OF, L2C, L2OF, B1I, B2I, E1B/C and E5b 멀티밴드, (186 채널)
GNSS 정밀도*	후처리 정적 측위 (Post Processed Static, PPS): 수평 정밀도: 2mm + 0.5ppm(1시그마 기준) 수직 정밀도: 4mm + 0.5ppm(1시그마 기준) 장기 추세 모니터링 정밀도: 1mm 미만**
Radar 정밀도***	정밀 거리 측정: 1mm (1시그마 기준)
통신 방식	LTE-M지원 (지원 주파수 대역: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66)
전원 공급	슈퍼커패시터(4.2V) (항공 운송 안전 인증)
전력 자급 방식	4W PU 태양광 패널
충전 방식	케이블 충전: <8hours, 태양광 충전: 3~21days****
디지털 센서	레이더 센서, 온도 센서, 가속도계 내장
동작 온도 범위	-20 to 60°C
인증	UK CA IP65 RoHS CE FC KC

GNSS 관측이나 해석 결과에서 "1시그마(1σ)"는 오차의 표준편차를 의미하며, 측정값이 평균값에서 ±1시그마 범위 내에 있을 확률은 약 68.27%입니다.

* 정밀도는 기준국이 4km 이내에 있고, 최적의 측정 조건 하에서 산정된 수치입니다.

** 정밀 추세 분석 값은 유사한 기온 조건에서 하루 12회 이상 측정된 평균값을 비교해 산출되었습니다.

*** 거리는 평탄한 지면에서 최대 4m까지 측정된 값을 기준으로 합니다.

**** 태양광 충전 성능은 햇빛의 세기, Locator One의 설치 방향 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

GNSS 정밀 모니터링의 혁신

2018년 구상 단계를 거쳐 2021년 공식 설립된 Basetime은, GNSS 기반 측정 장비와 데이터 처리 기술을 선도하는 글로벌 기업으로 성장하고 있습니다. 사물인터넷(IoT) 전문 기업과 측지 컨설팅 회사 간의 협업으로 출발한 Basetime은, 정확하고 신뢰도 높은 계측 장비 개발이라는 명확한 사명을 바탕으로 지속 가능한 기술 혁신을 이어가고 있습니다.

보유 기술

GNSS와 다양한 센서 기술을 융합한 Basetime의 솔루션은 현장 자동 계측의 새로운 기준을 제시합니다. 예를 들어, Locator One과 Parvamoti와 같은 올인원 시스템은 사용자가 데이터를 자율적으로 수집, 검증, 보정, 분석할 수 있도록 설계되어 있습니다. 데이터는 직관적인 대시보드에서 실시간 확인 가능하며, 고객이 사용하는 시스템과도 API를 통해 손쉽게 연동됩니다.



(주)에이티맥스 경기도 성남시 수정구 복정로 135, 미보빌딩 5층 | Tel. 031.697.2700 | Fax. 031.758.2701
www.atmacs.co.kr | GeoWebs 계측관리 플랫폼 www.geowebs.co.kr Email. info@atmacs.co.kr

자세한 내용은 www.basetime.nl/en/에서 확인하실 수 있습니다.